PROCÉDURE DE VALIDATION TECHNIQUE

ARCHITECTURE IMPACT INFLUENCE

Créé par	Date	Version	Commentaire
Alexis Rousseau	15/01/2026	v.1	Initialisation

Sommaire

PROCÉDURE DE VALIDATION TECHNIQUE.....1
ARCHITECTURE IMPACT INFLUENCE.....1
Sommaire.....2
1. Contexte du Projet.....3
2. Topologie - Infrastructure d'Impact Influence.....3
2. Tests de Redondance et Continuité de Service.....4
A. Bascule de la passerelle HSRP (Niveau 3).....4
B. Test EtherChannel (Agrégation de liens).....6
C. Test de continuité WAN (Routeur RED-1).....7
3. Tests des Services Réseau.....8
A. Validation DNS (NSLOOKUP).....8
B. Accès Serveur WEB (HTTP/HTTPS).....9
C. Messagerie (SMTP/POP3).....10
4. Tests de Sécurité (ACL).....12
A. Flux IT vers Services.....12
B. Isolation des VLANs (Filtrage ICMP).....13
5. Conclusion de la procédure.....13

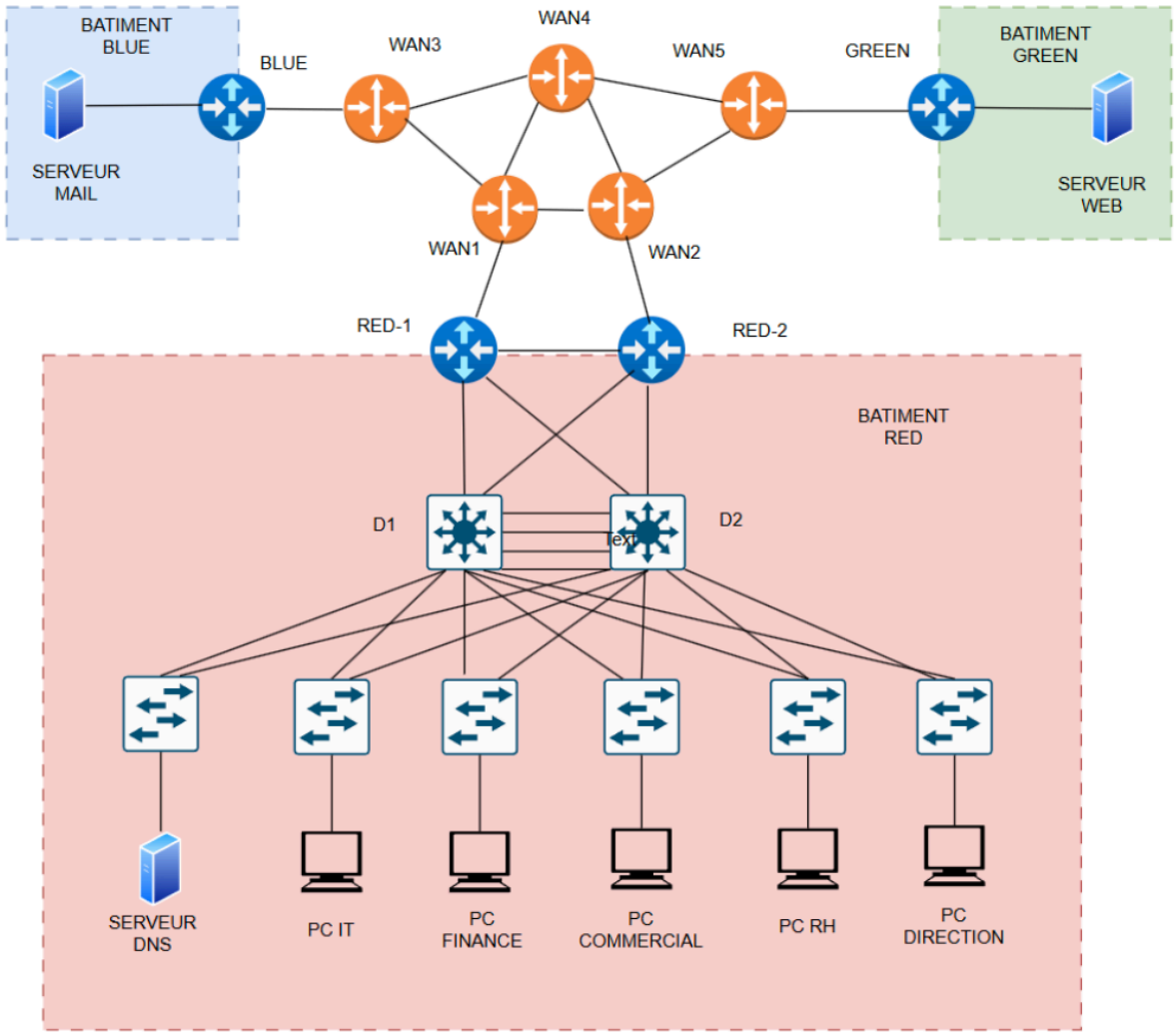
1. Contexte du Projet

La présente procédure a pour but de valider le déploiement de l'infrastructure réseau de la société **Impact Influence**.

L'architecture a été conçue pour répondre à trois enjeux critiques : la **haute disponibilité** (continuité de service), la **scalabilité** (capacité d'évolution) et la **sécurité granulaire** (protection des données par VLAN).

Le cœur de cette infrastructure repose sur un siège social hautement redondant (Bâtiment RED) interconnecté via un cœur de réseau OSPF à des services distants (Bâtiments GREEN et BLUE).

2. Topologie - Infrastructure d'Impact Influence



2. Tests de Redondance et Continuité de Service

A. Bascule de la passerelle HSRP (Niveau 3)

Contexte : Pour garantir que les utilisateurs ne perdent jamais l'accès à leur passerelle, le protocole HSRP a été déployé entre les switches D1 et D2.

Test effectué : Coupure physique de l'alimentation du switch **D1** (Active).

Pour Observation : Lancement d'un ping continu avec `ping -t 10.0.100.2` depuis un PC Finance avant de couper.

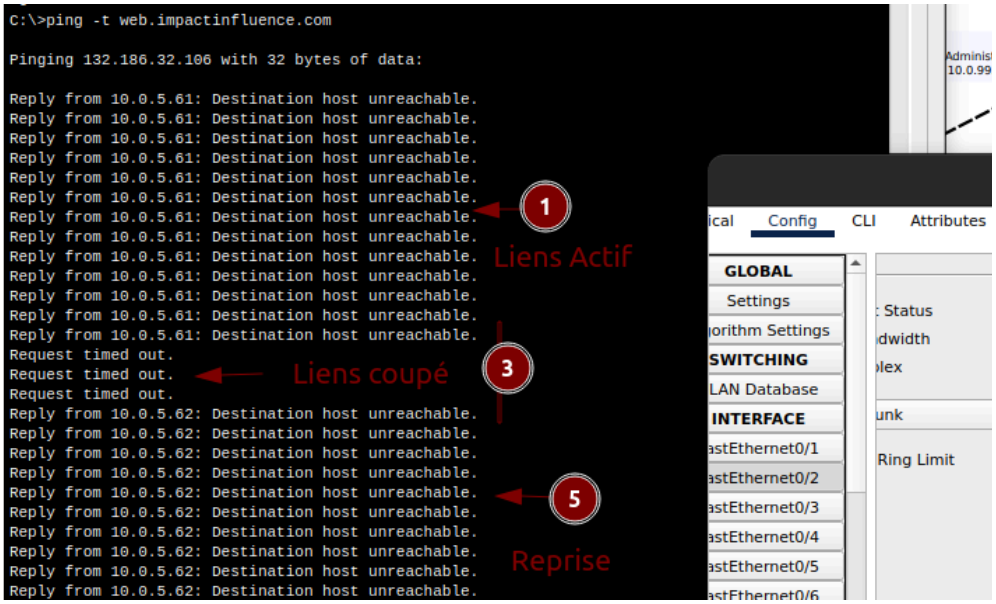
Résultat attendu : Une perte de 1 ou 2 paquets maximum, puis reprise du ping. La commande `show standby brief` sur **D2** doit montrer que le statut est passé de `Standby` à `Active`.

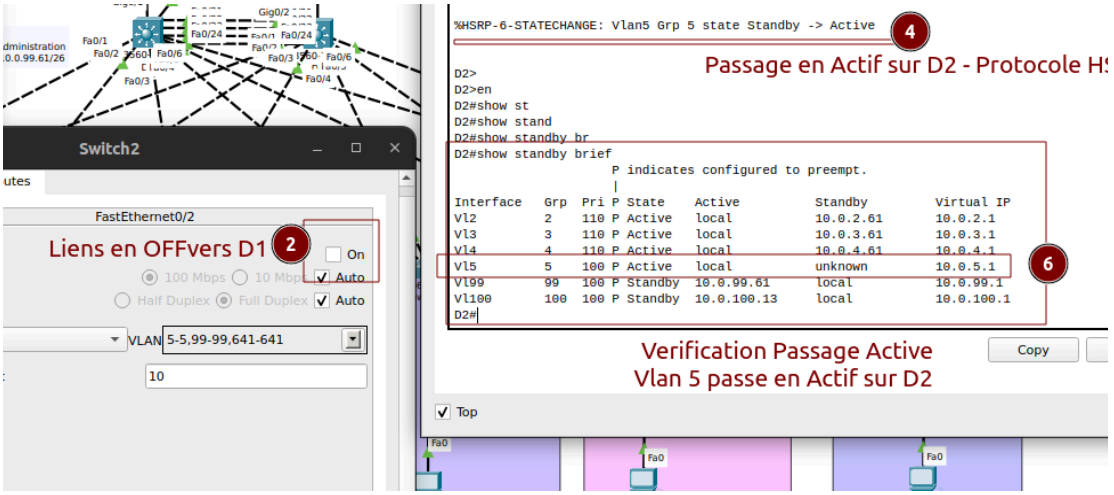
<u>Capture de D2 Avant Arrêt de D1 :</u>

```
D2#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Vl2         2    110 P Active   local           10.0.2.61       10.0.2.1
Vl3         3    110 P Active   local           10.0.3.61       10.0.3.1
Vl4         4    110 P Active   local           10.0.4.61       10.0.4.1
Vl5         5    100 P Standby  10.0.5.61       local           10.0.5.1
Vl99        99   100 P Standby  10.0.99.61      local           10.0.99.1
Vl100       100  100 P Standby  10.0.100.13     local           10.0.100.1
D2#
```

<u>Sur D2, le Vlan 5 (notre exemple) est en Standby (secondary) par rapport a D1</u>

<u>Exemple avec PC dans Vlan 5, d'un PC Finance</u>





<u>Légende :</u>

1. Liens Actif du Switch vers D1

2. Coupure du Liens

3. Requêtes TimeOut (perte de Paquet)

4. Changement en Actif sur D2 - Protocole HSRP

5. Reprise des Requêtes

6. Vérification

<u>Analyse</u> : Lors de l'extinction du liens avec le switch primaire, nous observons que le switch D2 détecte l'absence de 'Hellos' HSRP. Il passe instantanément de l'état ***Standby*** à l'état ***Active***. Le ping continu depuis les postes clients ne subit qu'une perte de paquet minimale, transparente pour l'utilisateur final. Nous avons donc ici le Protocole HSRP qui permet une continuité de Service avec un Basculement vers D2 lors de l'extinction de l'activité de D1.

B. Test EtherChannel (Agrégation de liens)

Contexte : L'agrégation de liens (LACP) permet d'augmenter la bande passante et de prévenir la rupture d'un lien physique entre les équipements de distribution.

Action Réalisé - Test : Supprimer physiquement deux des quatres câbles entre D1 et D2.

Observation : Commande `show etherchannel summary`.

Résultat attendu : Le flag doit rester **(P)** (in port-channel) pour le lien restant. Le débit est réduit, mais la connectivité logique entre les switches est maintenue sans boucle Spanning-Tree.

1. Configuration sur D1 **avant** Coupure de Liens :

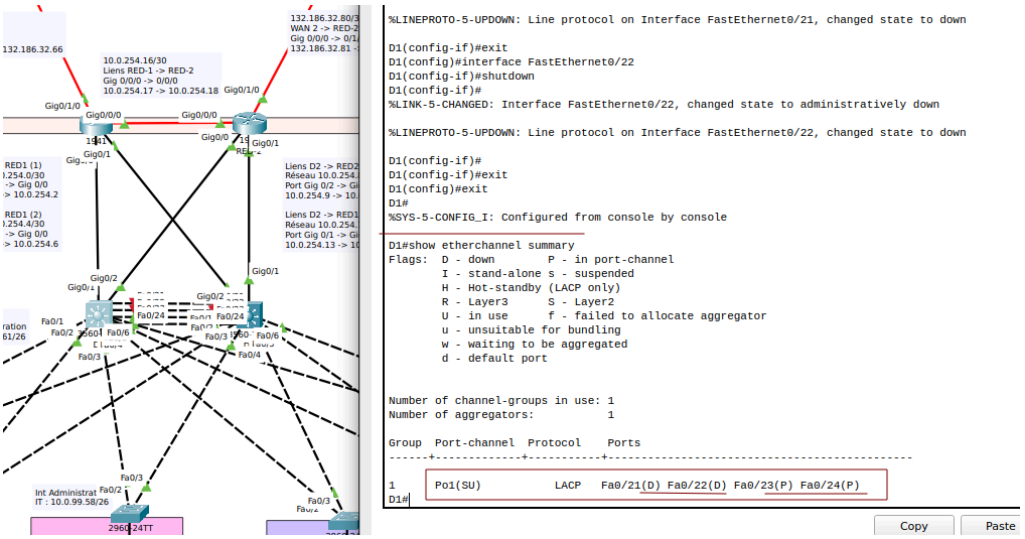
```
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-------------------------------------------

1      Po1(SU)           LACP   Fa0/21(P) Fa0/22(P) Fa0/23(P) Fa0/24(P)
D1#
```

2. **Coupure** des liens sur les Interface Fa0/21 et Fa0/22



Les deux liens sont coupé (D) et les deux sont autre (0/23 et 0/24) sont toujours UP
Ce qui démontrer la Fonctionnalité de L'EtherChannel

Analyse : Malgré la perte de deux liens physiques, l'interface logique *Port-Channel* reste opérationnelle (Up). Le protocole Spanning-Tree n'a pas besoin de recalculer de topologie, évitant ainsi toute micro-coupure réseau. La commande `show etherchannel summary` confirme que le lien restant porte toujours le trafic.

C. Test de continuité WAN (Routeur RED-1)

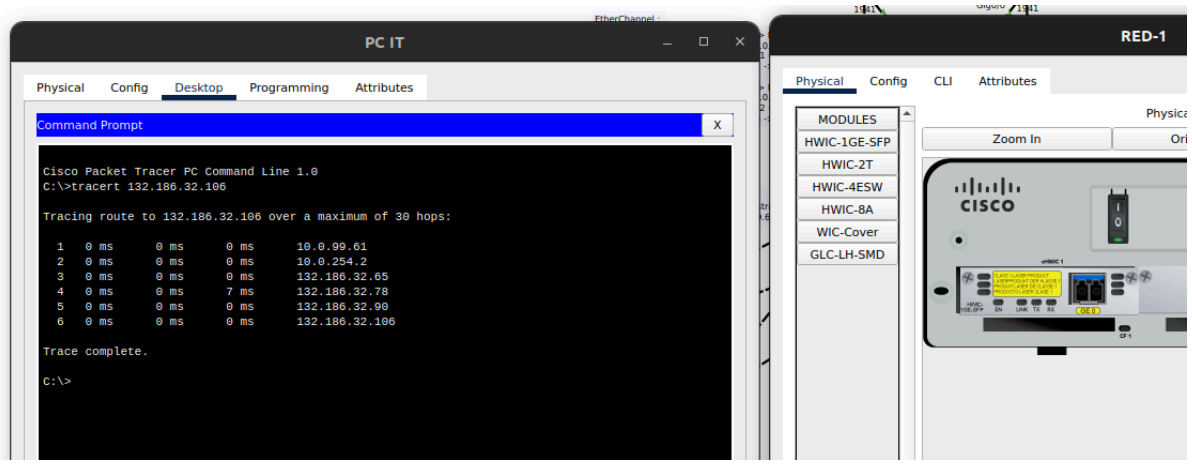
Contexte : La sortie vers le monde extérieur est critique. Nous utilisons des routes flottantes pour pallier la panne d'un routeur de bordure.

Test : Arrêt complet du routeur **RED-1**.

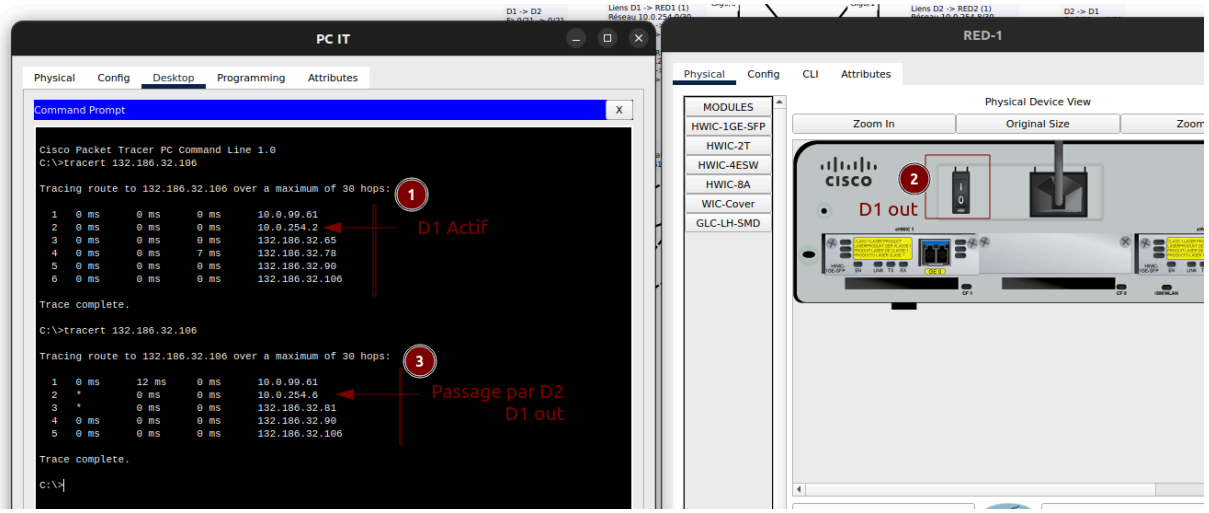
Observation : Lance un `tracert 132.186.32.106` (IP de GREEN) depuis un PC.

Résultat attendu : Le trafic doit automatiquement passer par l'adresse IP de **RED-2** pour sortir du bâtiment grâce aux routes statiques flottantes (IP SLA ou priorité).

1. Avant :



2. Puis Arrêt de Red-1



Analyse : Le trafic à destination du WAN est automatiquement redirigé vers le routeur RED-2. Le test `tracert` démontre que le chemin saute désormais vers l'adresse IP de secours de RED-2, garantissant un accès ininterrompu aux services WEB et MAIL distants.

3. Tests des Services Réseau

A. Validation DNS (NSLOOKUP)

Contexte : Le DNS est le pilier de l'expérience utilisateur, permettant d'accéder aux services par leur nom plutôt que par leur IP.

Action : Sur un PC, ouvrir l'invite de commande et taper :

- `nslookup smtp.impactinfluence.com`
- `nslookup web.impactinfluence.com`
- `nslookup pop.impactinfluence.com`

Résultat attendu : Le serveur DNS (`10.0.100.2`) doit répondre avec les IP publiques correspondantes (`132.186.32.106` et `132.186.32.94`).

```
C:\>nslookup smtp.impactinfluence.com

Server: [10.0.100.2]
Address:  10.0.100.2

Non-authoritative answer:
Name:   smtp.impactinfluence.com
Address:   132.186.32.94

C:\>nslookup web.impactinfluence.com

Server: [10.0.100.2]
Address:  10.0.100.2

Non-authoritative answer:
Name:   web.impactinfluence.com
Address:   132.186.32.106

C:\>nslookup pop.impactinfluence.com

Server: [10.0.100.2]
Address:  10.0.100.2

Non-authoritative answer:
Name:   pop.impactinfluence.com
Address:   132.186.32.94

C:\>
```

Analyse : Le serveur DNS 10.0.100.2 répond correctement en fournissant l'IP publique du serveur cible. Cela valide la communication entre les différents VLANs et le bon fonctionnement du service DNS interne.

B. Accès Serveur WEB (HTTP/HTTPS)

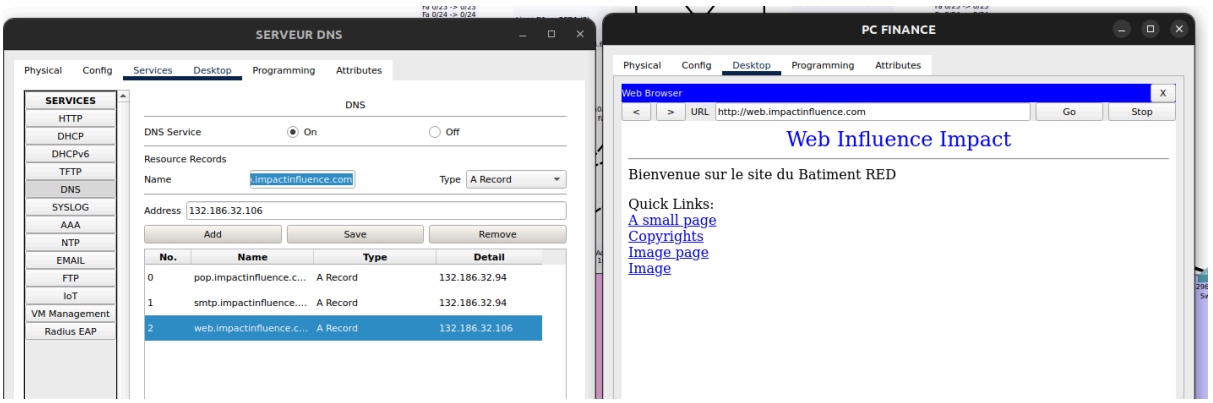
Contexte : Le site Web de l'entreprise doit être accessible de manière sécurisée depuis n'importe quel point du réseau.

Test : Connexion via le navigateur Web d'un PC client en HTTPS.

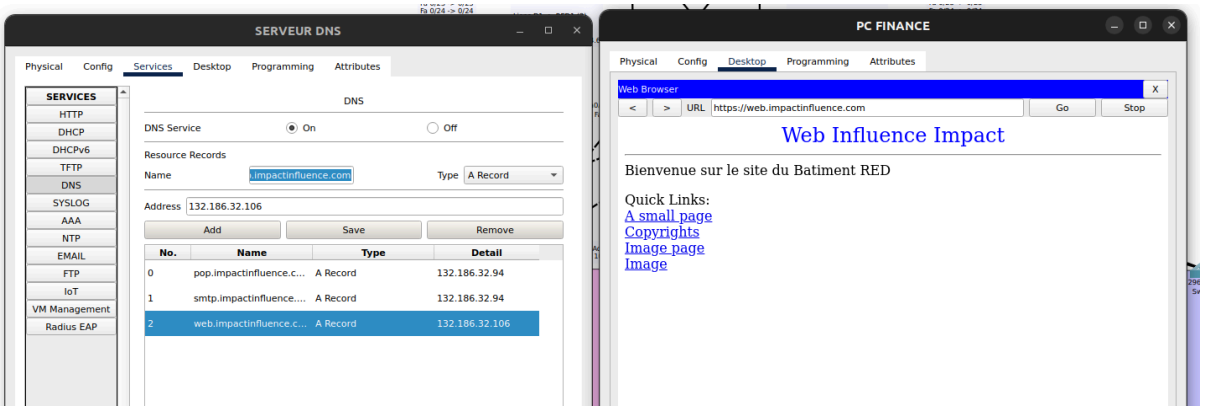
Action : Ouvrir le navigateur Web d'un PC et entrer l'URL `https://web.impactinfluence.com`.

Résultat attendu : Affichage de la page personnalisée avec le message d'accueil.

1. Accès depuis PC Finance au Serveur Web en HTTP



2. Accès depuis PC Finance au Serveur Web en HTTPS



Analyse : L'accès au serveur via l'IP publique du bâtiment GREEN démontre le succès du NAT Statique. Le message d'accueil personnalisé confirme que nous atteignons bien la couche applicative du serveur.

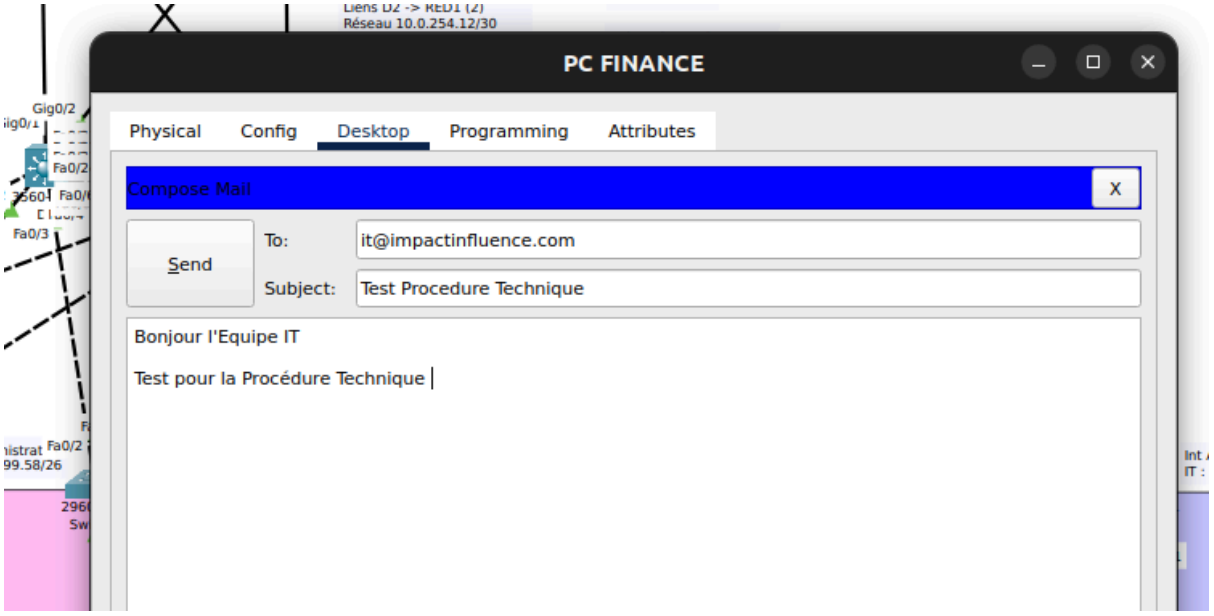
C. Messagerie (SMTP/POP3)

Contexte : La messagerie repose sur deux flux distincts : l'envoi (SMTP) et la récupération (POP3).

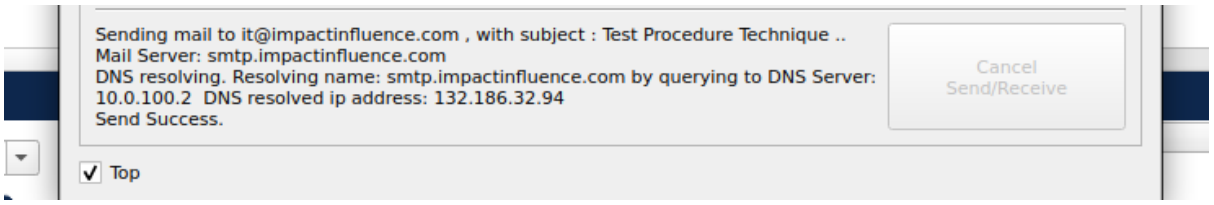
Test : Envoi d'un courriel de test entre deux comptes utilisateurs. Exemple avec : `finance@impactinfluence.com` vers `it@impactinfluence.com`.

Résultat attendu : Message "Send Success" en bas à droite, puis "Receive Success" sur le second PC après avoir cliqué sur "Receive".

1. Envois Mail depuis PC Finance (finance@impactinfluence.com) au equipe IT (it@impactinfluence.com)

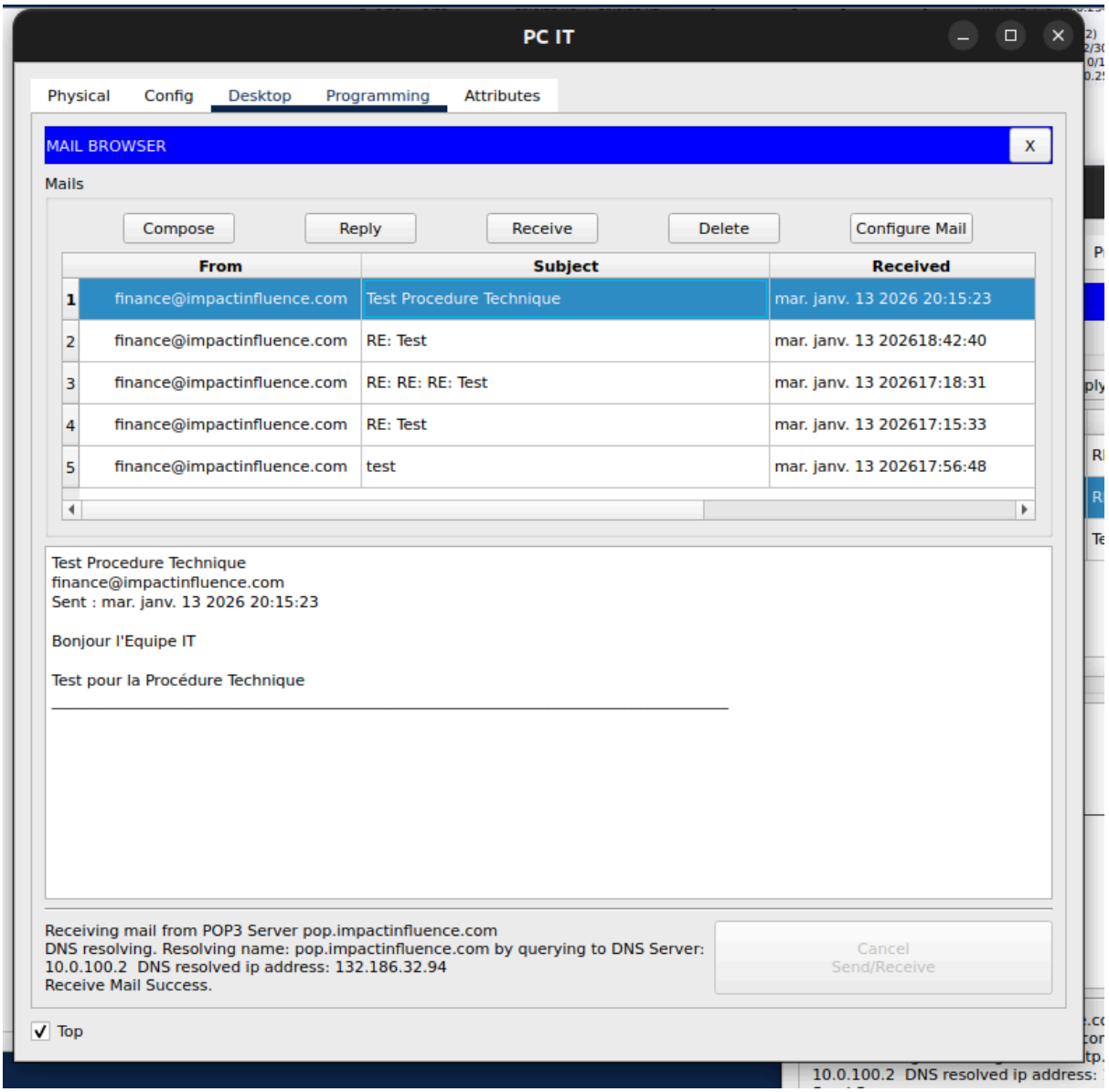


2. Validation du Protocole smtp pour envoi sur le Serveur Mail



Send Success nous confirme qu'il y a bien eu une résolution de la requetes DNS de smtp.impactinfluence.com vers le serveur mail.

3. Réception du Mail depuis PC It sur le compte (it@impactinfluence.com)
   Protocole pop3 fonctionnel également



Analyse : Le succès de l'envoi et de la réception valide l'ouverture des ports TCP 25 et 110 dans les ACL, ainsi que la configuration du service Email sur le serveur BLUE.

4. Tests de Sécurité (ACL)

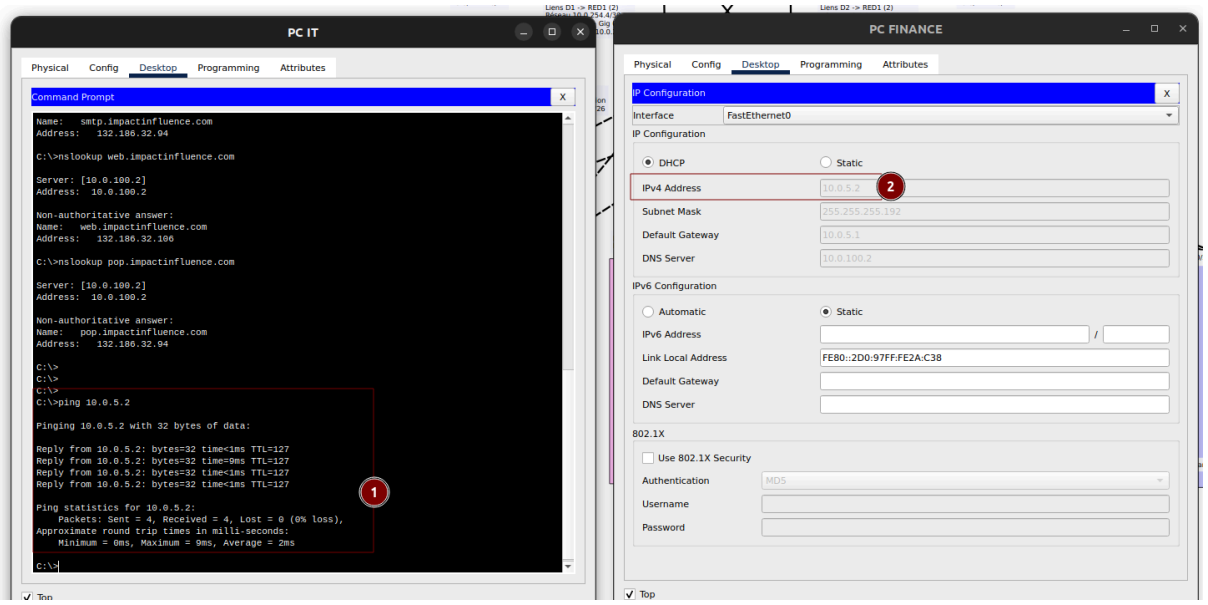
Contexte : L'IT doit pouvoir diagnostiquer tout le réseau, tandis que les utilisateurs doivent être limités à leurs besoins métiers.

Test : Tentative de Ping depuis VLAN Finance vers VLAN IT, puis depuis VLAN IT vers n'importe quelle cible.

A. Flux IT vers Services

Action : Ping depuis un PC du VLAN IT vers un PC Finance, puis vers l'IP du serveur WEB.

1. Ping de PC IT vers PC Finance - OK



Légendes :

- A Gauche : Terminal du PC IT
- A Droite : Configuration IP du PC Finance

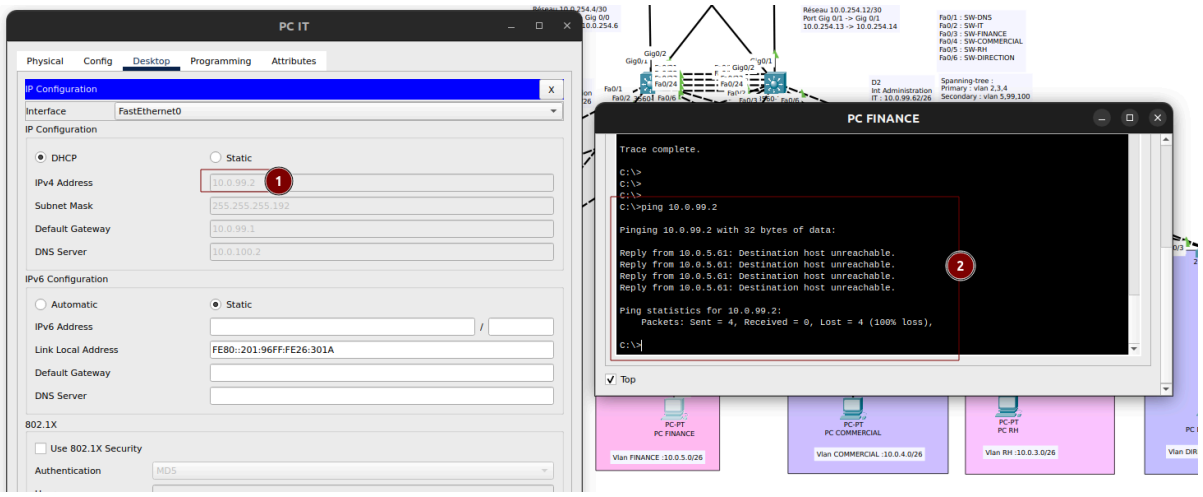
<u>Résultat</u> : montrant un ping réussi de PC IT vers PC Finance.

B. Isolation des VLANs (Filtrage ICMP)

Action : Ping depuis un PC Finance vers le VLAN IT.

Résultat attendu : Échec du ping (Destination host unreachable), prouvant que l'ACL bloque l'émission mais autorise le reste des services.

2. Ping de PC Finance vers PC It - Bloqué



Légendes :
A Droite :Terminal du PC Finance
A Gauche : Configuration IP du PC IT

Résultat montrant un ping réussi , mais inatteignable (ACL) de PC Finance vers PC IT.

Analyse : L'ACL étendue bloque l'émission d'un ping depuis le VLAN Finance.

À l'inverse, le VLAN IT dispose d'une autorisation complète. Les PC Finance répondent au ping de l'IT (echo-reply) mais ne peuvent l'initier, ce qui valide parfaitement la configuration granulaire de l'ICMP.

5. Conclusion de la procédure

La réalisation de ce projet démontre la mise en place d'une infrastructure réseau, capable de soutenir les ambitions de croissance de l'entreprise **Impact Influence**. En combinant des protocoles de haute disponibilité comme **HSRP** et **EtherChannel** avec une segmentation rigoureuse par **ACL**.

Cette architecture, validée par une batterie de tests techniques effectués au cours de cette procédure, garantit une isolation efficace des flux tout en offrant une expérience utilisateur fluide grâce à la continuité de service mis en place.